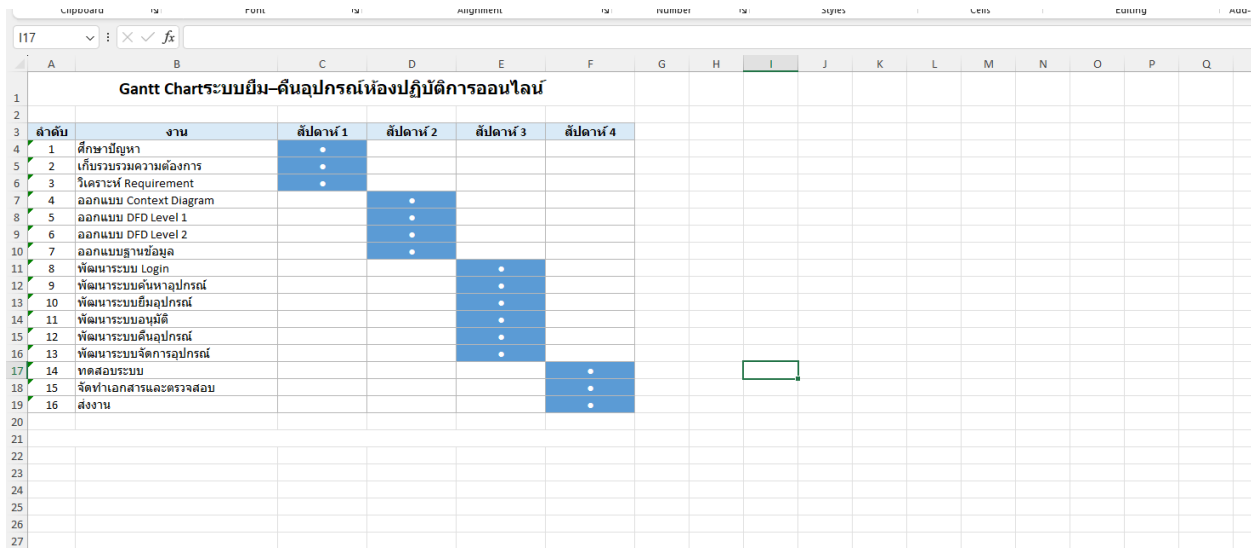
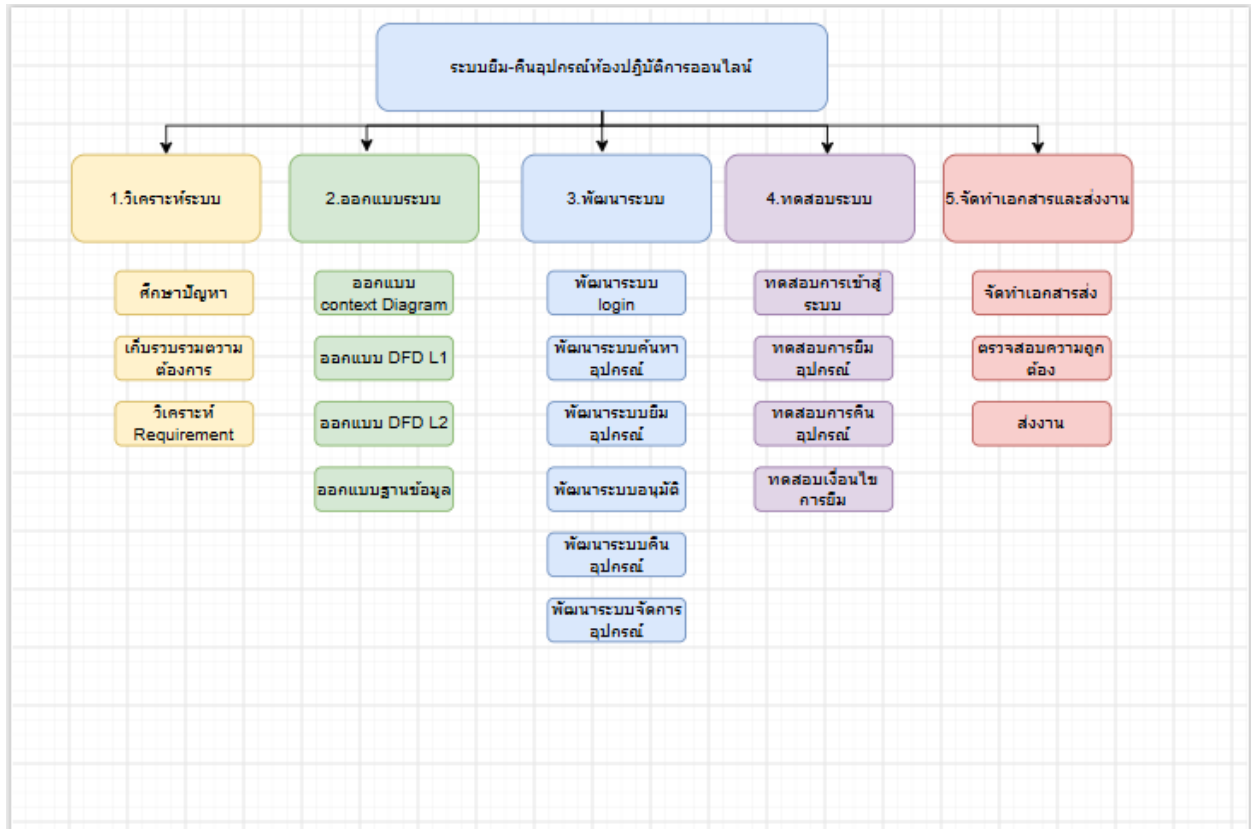


ส่วนที่ 2



ส่วนที่ 3

1.1 Problem statement ของระบบ

ผู้ที่ประสบปัญหา:

- นักศึกษา
- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สาเหตุ/ข้อจำกัด:

- ต้องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์
- การอนุมัติการยืมต้องผ่านเจ้าหน้าที่ในบางประเภท
- การบันทึกข้อมูลการยืม-คืนต้องมีความถูกต้อง
- มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนและระยะเวลาการยืม

ผลลัพธ์ที่ระบบใหม่ควรช่วย:

- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ว่างได้
- ส่งคำขอยืมผ่านระบบออนไลน์
- ลดการยืมอุปกรณ์ซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน
- บันทึกประวัติการยืม-คืน
- แจ้งสถานการณ์อนุมัติให้ผู้ชำระ

เกณฑ์ความสำเร็จ:

- ระบบสามารถป้องกันการยืมอุปกรณ์เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันได้ และสามารถบันทึกข้อมูลการ

ยืม-คืนได้อย่างถูกต้อง

1.2 Stakeholder Analysis

ระบบมี Stakeholder หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และอาจารย์ โดยนักศึกษาต้องการใช้ระบบสำหรับค้นหาและยืมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ต้องการใช้ระบบเพื่อจัดการอุปกรณ์และคำขอยืม-คืน ส่วนอาจารย์ต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ โดยสามารถเก็บรวบรวมความต้องการด้วยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสังเกตการทำงาน

1.3 Functional Requirements

FR-01 ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีมหาวิทยาลัยได้

FR-02 ระบบต้องสามารถค้นหาอุปกรณ์และตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ว่างได้

FR-03 ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้เลือกวันที่ยืมอุปกรณ์ได้

FR-04 ระบบต้องสามารถตรวจสอบและอนุมัติคำขอยืม โดยอุปกรณ์ที่กำหนด เช่น กล้องถ่ายภาพและ Notebook ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่

FR-05 ระบบต้องสามารถบันทึกการคืนอุปกรณ์พร้อมระบุสถานะ เช่น ปกติ ชำรุด หรือ สูญหายได้

FR-06 ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้ตรวจสอบ รายการยืมปัจจุบัน ผลการอนุมัติ และ ประวัติการยืม-คืนได้

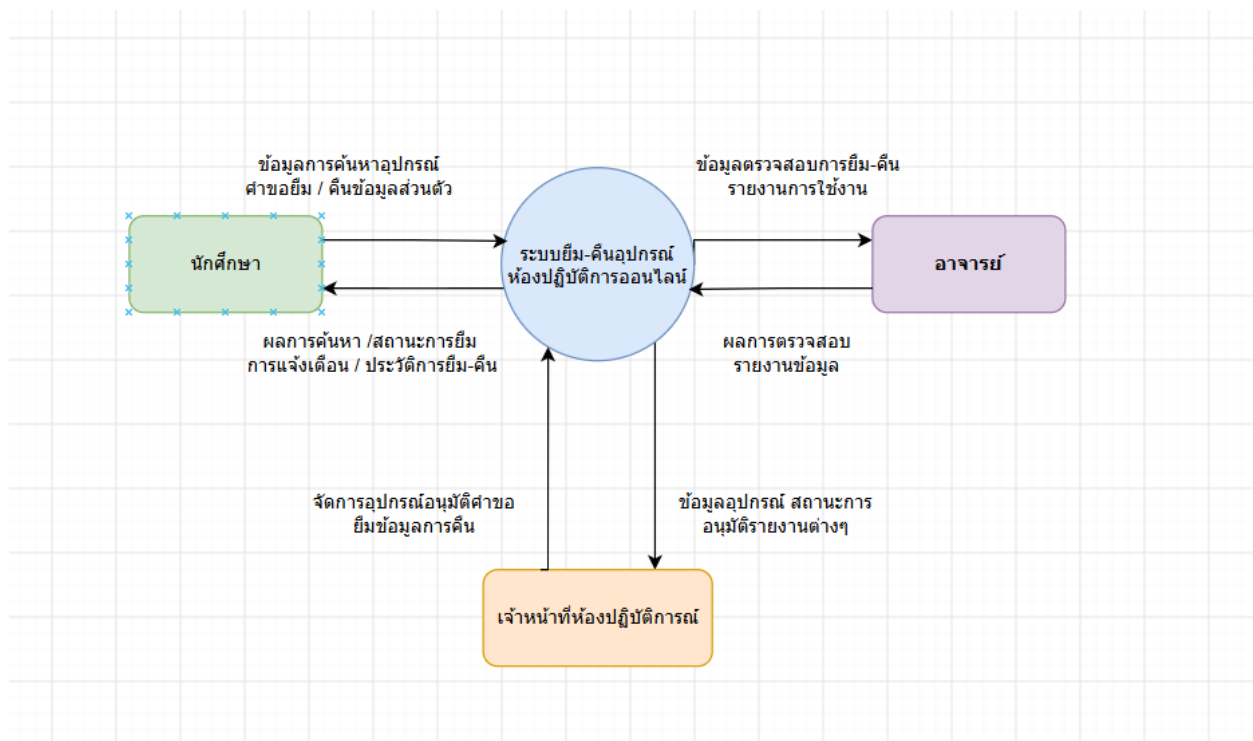
1.4 Non-Functional Requirements

NFR-01 Performance ระบบควรตอบสนองการค้นหาคู่มือและแสดงข้อมูลภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาทีภายใต้การใช้งานปกติ

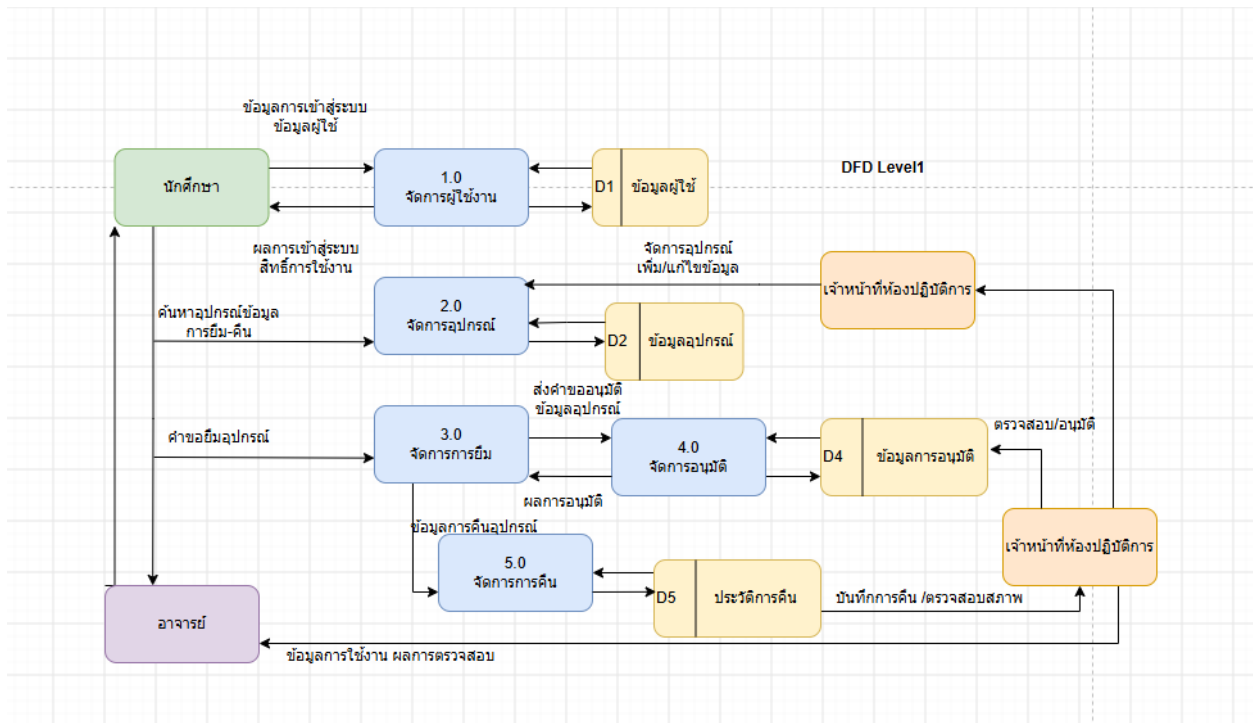
NFR-02 Security ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสู่ระบบและผู้ใช้แต่ละประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันตามสิทธิ์ของตนเอง

NFR-03 Availability ระบบควรสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และลดการหยุดให้บริการที่ไม่จำเป็น

ส่วนที่ 4 Context Diagram



ส่วนที่ 5 DFD Level 1



ส่วนที่ 6 DFD Level 2

